

Slide 1: Introduction

Good morning everyone. My name is Chutimon. Today, I'm excited to present our research

ก๊อต มอร์นิง เอพริวัน. มาย เนม อิส ชูติมอน. ทูเดย์, ไอม์ เอ็กไซเท็ด ทู พรีเซนต์ อวัวร์ รีเสิร์ช

titled “Enhancing BI-RADS Classification in Digital Mammography.”

ไทเทิลด์ “เอนแฮนซิง ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน อิน ดิจิทัล แมมโมกราฟี”

Our work introduces Mammo-CLIP, a Vision-Language Foundation Model designed to improve BI-RADS classification

อวัวร์ เวิร์ก อินโทรดิวซีส แมมโม-คลิป, อะ วิชัน-แลงเวกจ์ ฟาวนด์เชน โมเดล ดีไซน์ด์ ทู อิมพรูฟ ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน

and support radiologists in detecting breast cancer more accurately and efficiently.

แอนด์ ซัพพอร์ต เรดิโอลอจิสต์ส อิน ดีเทคติง เบรสต์ แคนเซอร์ มอร์ แอคคิวเรทลี่ แอนด์ อีฟิเชียนท์ลี่.

Slide 2: Outline

In this presentation, I will first discuss the background and key challenges in mammogram interpretation.

อิน ดิส พรีเซนต์เชชัน, ไอ วิล เฟิร์สท์ ดิสคัส เดอะ แบ็กกราวนด์ แอนด์ คีย์ แชลเลนจ์ส อิน แมมโมแกรม อินเทอร์พรีเทชัน.

Then, I will introduce Mammo-CLIP, describe the dataset and methodology, present our experimental results,

เด็น ไอ วิล อินโทรดิวซ์ แมมโม-คลิป, ดิสไครบ์ เดอะ ดาต้าเซต แอนด์ เมธอดอลอจี, พรีเซนต์ อวัวร์ เอ็กซ์เพอริเมนทัล รีซัลต์ส,

and finally discuss the clinical impact and future directions.

แอนด์ ไฟนลลี่ ดิสคัส เดอะ คลินิกัล อิมแพคท์ แอนด์ ฟิวเจอร์ ไดเรกชันส์.

Slide 3-4: Background and Challenges

Breast cancer is the most prevalent malignancy among women worldwide.

เบรสต์ แคนเซอร์ อิส เดอะ โมสท์ พรีวาลันท มะลิกันแนซี อะมังก์ วีเม็น เวิลด์ไวด์.

Early detection through screening mammography is the gold standard for reducing mortality.

เออร์ลี่ ดีเทคชัน ธรู สกรีนิง แมมโมกราฟี อิส เดอะ โกลด์ สแตนดาร์ด ฟอร์ รีดิวซิง มอร์ทัลลิตี.

However, interpreting mammograms requires significant expertise and is highly time-consuming.

ฮาวเอเวอร์, อินเทอร์พรีทิง แมมโมแกรมส์ รีไควร์ส ซิกนิฟิแคนท์ เอ็กซ์เพอริทีส แอนด์ อิส ไฮลี่ ไทม์-คอนซูมิง.

The images are extremely large, and subtle lesions such as microcalcifications can be very difficult to detect,

เดอะ อิมเมจส์ อาร์ เอ็กซ์ตรีมลี่ ลาร์จ, แอนด์ ซับเทิล ลีซันส์ ซัช แอส ไมโครแคลซิฟิเคชันส์ แคน บี เวิร์ ดีฟิคัลท์ ทู ดีเทคท์,

especially in dense breast tissue.

เอสเปเชียลลี่ อิน เดนส์ เบรสต์ ทิชซู.

Slide 5: Limitations of Traditional CNNs

Traditional CNN-based models face four major limitations: high-resolution bottlenecks, annotation burden, locality bias,

ทราดิชันนัล ซีเอ็นเอ็น เบสด์ โมเดลส์ เฟซ โฟร์ เมเจอร์ ลิมิเทชันส์: ไฮ-เรโซลูชัน บอทเทิลเน็คส์, แอนโนเทชัน เบอร์ดีน, โลแคลิตี ไบแอส,

and domain shift. As a result, they may lose critical details, require extensive expert labeling,

แอนด์ โดเมน ชิฟท์. แอส อะ รีซัลต์, เดอะ เมย์ ลูส คริติคัล ดีเทลส์, รีไควร์ เอ็กซ์เทนซีฟ เอ็กซ์เพิร์ต เลเบลลิง,

and often perform poorly when tested on data from different hospitals.

แอนด์ ออฟเทิน เพอร์ฟอร์ม พัวร์ลี่ เว็น เทสเต็ด ออน ดาต้า ฟรอม ดีฟเฟอเรนท ฮอสปิทัลส์.

Slide 6: Introducing Mammo-CLIP

Mammo-CLIP is a Vision-Language Foundation Model that learns by aligning mammography images with radiology reports.

แมมโม-คลิป อิส อะ วิชั่น-แลงเควจ ฟาวน์เดชัน โมเดล แดท เลิร์นส์ ไป อะไลนิง แมมโมกราฟี อิมเมจส์ วิธ เรดิโอโลจี รีพอร์ตส์.

This weak supervision approach allows the model to understand clinical meaning without requiring expensive

ดิส วีค ซูเปอร์วิชัน อะโพรซ อะเลาซ์ เดอะ โมเดล ทู อันเดอร์สแตนด คลินิกัล มินนิง วิทเอาท์ รีไควริง เอ็กซ์เพนซีฟ

pixel-level annotations.

พิกเซล-เลเวล แอนโนเทชันส์.

Slide 7: Dataset Overview

We trained and evaluated our model on the VinDr-Mammo dataset, which contains 5,000 full-field digital mammography cases,

วี เทรนด แอนด์ อีวาลูเอทิด อาวัวร์ โมเดล ออน เดอะ วินเดอร์-แมมโม ดาต้าเซต, วิช คอนเทนส์ ไฟฟ์ เฮาซันด์ เคสเคส,

or approximately 20,000 images. The dataset includes normal, benign,

ออร์ แอปพร็อกซิเมทลี่ ทเวนตี เฮาซันด์ อิมเมจส์. เดอะ ดาต้าเซต อินคลูดส์ นอร์มอล เบเนน

and malignant cases with expert BI-RADS annotations.

แอนด์ มะลิกเนนท เคสเคส วิธ เอ็กซ์เพิร์ต ไบ-แรดส์ แอนโนเทชันส์.

Slide 8-9: Core Methodology

Our methodology combines cross-modal alignment and multi-view supervision.

อาวัวร์ เมธอดอลอจี คอโมไบน์ส ครอส-โมดัล อะไลนเมนต์ แอนด์ มัลติ-วิว ซูเปอร์วิชัน.

First, the model learns a shared latent space between images and descriptive text.

เฟิร์สต์ เดอะ โมเดล เลิร์นส์ อะ แชร์ด เลเทนต์ สเปซ บีทวีน อิมเมจส์ แอนด์ ดิสคริพทีฟ เท็กซ์ท.

Then, it integrates both CC and MLO views, mimicking how radiologists compare multiple angles

เด็น อิท อินทิเกรตส์ โบธ ซีซี แอนด์ เอ็มแอลโอ วีวส์, มิมิกกิง ฮาว เรดิโอโลจิสต์ส คอมแพร์ มัลติเพิล แองเกิลส์

to better understand suspicious lesions.

ทู เบทเทอร์ อันเดอร์สแตนด ซัสพิเชียส ลีซันส์.

Slide 10-12: Experimental Design and Results

We evaluated Mammo-CLIP on two tasks: BI-RADS classification and lesion localization.

วี อีวาลูเอทิด แมมโม-คลิป ออน ทู ทาสก์ส: ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน แอนด์ ลีซัน โลคาไลเซชัน.

The model achieved an AUC of 0.945, an accuracy of 91.8%,

เดอะ โมเดล อะชีฟด์ แอช เอยู-ซี ออฟ ซีโร พอยต์ ไนน์ ไฟว์ ไฟว์, แอน แอควิเรซี ออฟ ไนน์ตีวัน พอยต์ เอท เพอร์เซ็นต์,

and a sensitivity of 93.2%. It also reached a lesion localization score of 0.78 mAP,

แอนด์ อะ เซนซิทีวิตี ออฟ ไนน์ตีทรี พอยต์ ทู เพอร์เซ็นต์. อิท ออลโซ อะชีฟด์ ซีโร พอยต์ เซเวน เอท เอ็ม-เอ-พี,

matched baseline performance using only 25% of labeled data,

แมตช์ท เบสไลน์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ยูซิง โอนลี่ ทเวนตีไฟว์ เพอร์เซ็นต์ ออฟ เลเบลด์ ดาต้า,

and showed only a 3% performance drop on external datasets.

แอนด์ โชว์ด โอนลี่ อะ ทรี เพอร์เซ็นต์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดรอป ออน เอ็กซ์เทอร์นัล ดาต้าเซตส์.

Slide 13-14: Clinical Impact and Future Work

Mammo-CLIP can reduce radiologists' workload, lower annotation costs, improve interpretability, แมมโม-คลิป แคน รีดิช เรดิโอโลจิสต์ส เวอร์กโหลด, โลเวอร์ แอนโนเทชัน คอสต์ส, อิมพ루ฟ อินเทอร์พรีตาบิลิตี้, and support more standardized care. In the future, we aim to validate the model across multiple institutions, แอนด์ ซัพพอร์ต มอร์ สแตนดาร์ดไคซ์ด์ แคร้. อิน เดอะ ฟิวเจอร์, วี เอ็ม ทู แวลิดเท เดอะ โมเดล อะครอส มัลติเพิล อินสติทูชันส์, enable automatic report generation, and integrate other clinical data such as electronic health records and ultrasound images. อินเนเบิล ออโตแมติก รีพอร์ต เจเนอเรชัน, แอนด์ อินทิเกรต อาเธอร์ คลินิกัล ดาต้า ซัช แอส อิเล็กทรอนิกส์ เฮลธ์ เรคคอร์ดส์ แอนด์ อัลตราซาวด์ อิมเมจส์.

Slide 15: Conclusion

In summary, Mammo-CLIP provides a robust, data-efficient, อิน ซัมมารี, แมมโม-คลิป โปรไวด์ส อะ โรบัสต์, ดาต้า-อีฟฟิเชียนท์, and clinically meaningful approach for BI-RADS classification in digital mammography. แอนด์ คลินิกัลลี มีนนิ่งฟูล อะโพรช ฟอร์ ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน อิน ดิจิทัล แมมโมกราฟี. Thank you very much for your attention. I would be happy to answer any questions. แธงค์ ยู เวกซ์ มัช ฟอร์ ยัวร์ อะเทนชัน. ไอ วูด บี แฮปปี้ ทู แอนเซอร์ เอนี ควีสชันส์.